Taller 1: Gestión de producción y automatización

Juan David Meza Criollo {jmezac@unal.edu.co},
Nicolas Fernando Davila Peñuela {ndavilap@unal.edu.co},
Cristian Fabián Martínez Bohorquez {cmartinezbo@unal.edu.co},
Andres Mauricio Avilan Herrera {amavilanh@unal.edu.co},
Santiago Avila Corredor {savilaco@unal.edu.co},
Juan José Delgado Estrada {judelgadoe@unal.edu.co}

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de ingeniería, sede Bogotá
Bogotá, Colombia

Docente:
Carlos Julio Cortes Rodriguez

El presente documento corresponde al estudio realizado al proceso de embotellamiento de bebidas basado en la información recopilada durante la visita técnica a la planta de FEMSA-Coca Cola. En este informe se presentarán los diagramas fundamentales como el de operaciones de proceso, análisis de proceso, layout y flujo de materiales, así como el Value Stream Mapping . Adicionalmente, se realiza una estimación preliminar de tiempos y una primera aproximación de indicadores clave de producción. Este trabajo es la base para el desarrollo de la propuesta del proyecto de integrador a presentar para la asignatura .

1. Diagrama de operaciones de proceso

Durante la visita a la planta de FEMSA se observó que el proceso de producción de bebidas se organiza en líneas de producción diferenciadas principalmente por el tamaño del envase, independientemente de la receta del producto. Esto implica que las bebidas que comparten un mismo tipo de envase son procesadas en una misma línea, lo que permite estandarizar y optimizar las operaciones. Se identificó además que la mayoría de las líneas están enfocadas en la producción de productos con envases retornables, lo que incorpora etapas adicionales de lavado e inspección previas al llenado. A partir de esta configuración, el proceso productivo se estructura en cuatro fases fundamentales, que abarcan desde la recepción de insumos hasta la carga de los productos terminados en los camiones para su distribución.

A. Tratamiento de Agua
   - A.1 Tratamiento con Cloro
   - A.2 Filtrado con carbono y filtros pulidores
   - A.3 Almacenamiento Agua tratada

1. Lavado de Envases
   - 1.1. Retirado de Etiquetas y Residuos
   - 1.2. Lavado de Botellas
2. Llenado y Sellado
   - 2.1. Dosificación de Producto
   - 2.2. Tapado y Sellado
   - 2.3. Etiquetado de Producto

3. Embalaje
   3.1. Empaque Primario(Según Referencia)
   3.2. Paletizado de Paquetes
   3.3. Embalaje en Camiones o Carros de distribución

Diagrama de Tratamiento de Agua

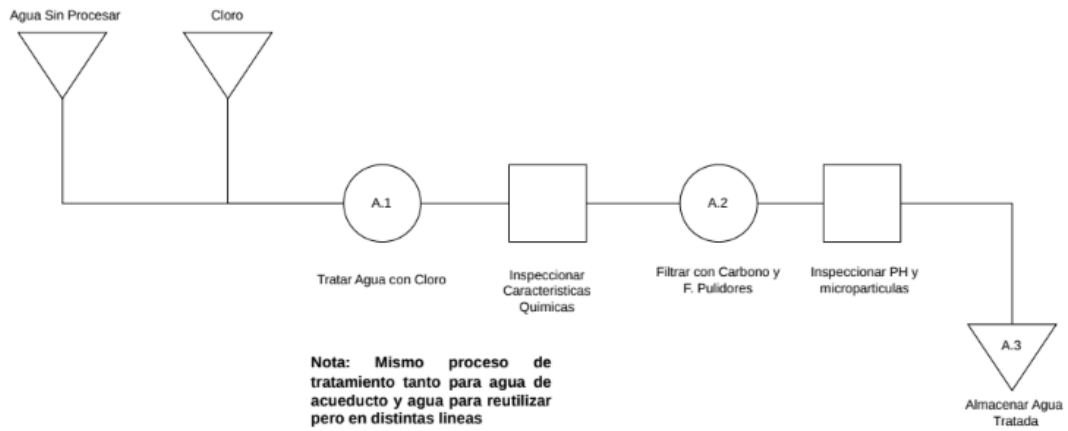
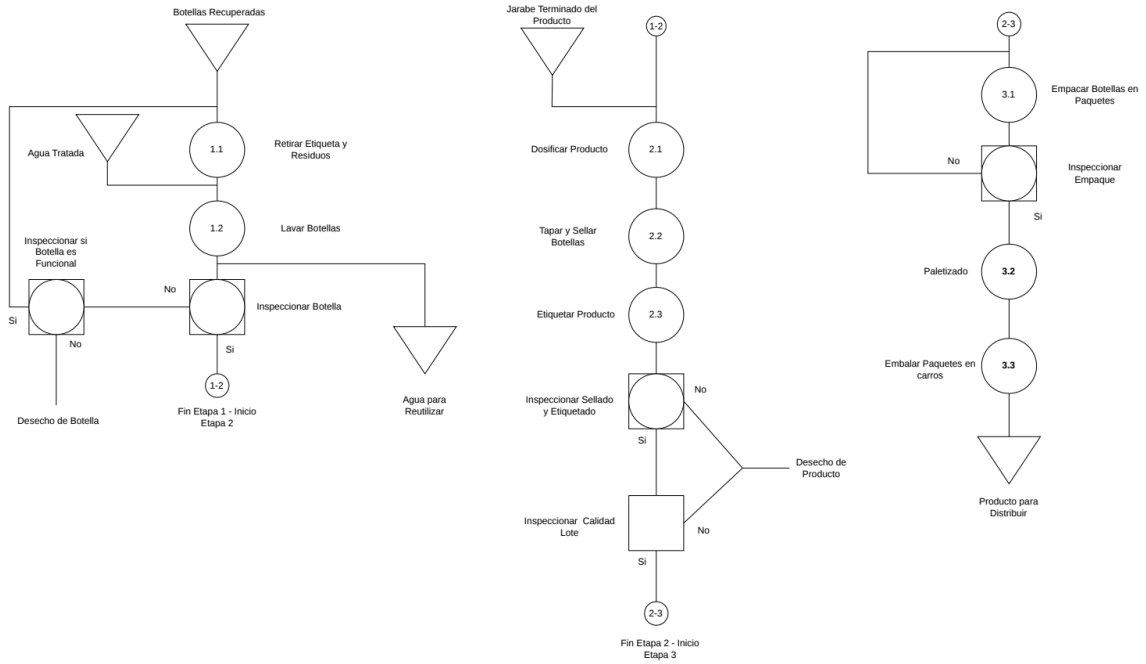


Diagrama de operaciones de proceso



Nota: El análisis de los siguientes puntos se centrará en las operaciones del diagrama inicial del proceso de producción de bebidas, se ha decidido incorporar el Diagrama de Tratamiento de Agua. Esta inclusión responde al énfasis puesto en dicho proceso durante la visita técnica, subrayando su importancia dentro de la visión ambiental de la compañía.

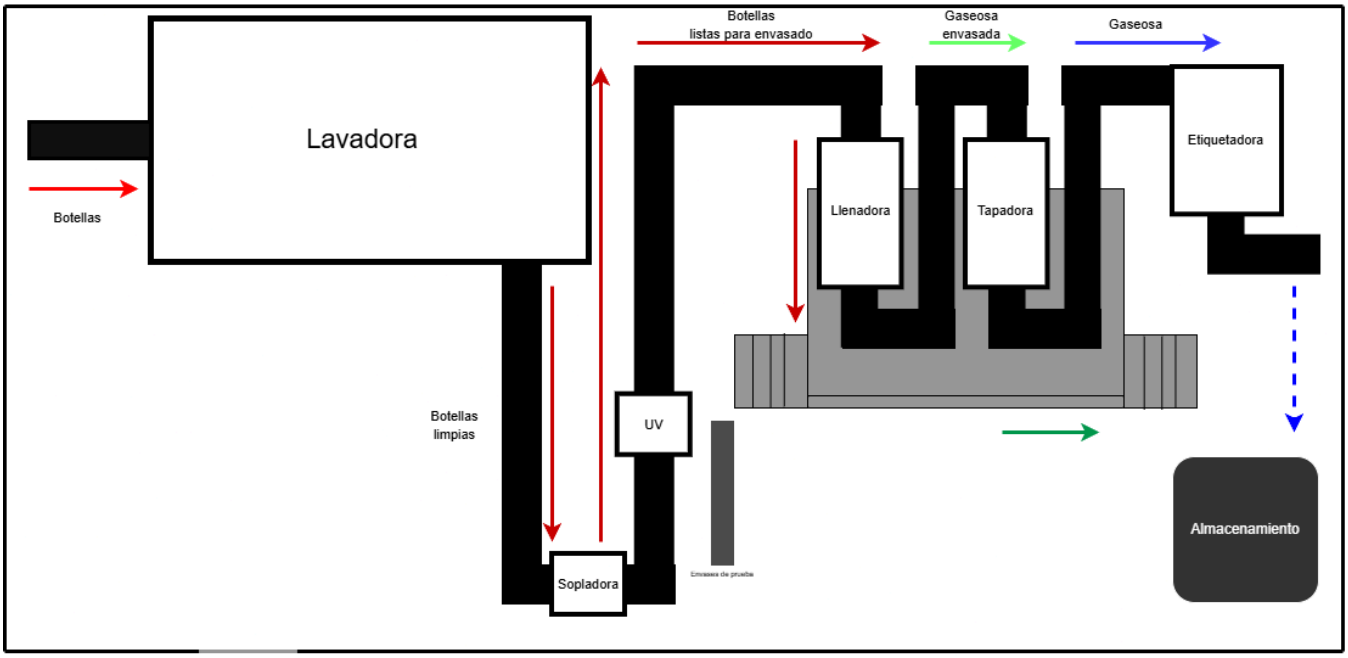
2. Diagrama de análisis de proceso

N°	Elemento	Entrada	Salida	Dist (m)	Tiempo	Sym	Observaciones
1	Alimentado de insumos	Agua, CO2, Nitrogeno	insumos listos para proceso	100	0.50 min (transfer)	▼	Entra por tuberías específicas para cada insumo.
2	Mezcla de jarabe	Jarabe concentrado, azúcares y agua	Fluido listo para envasar	NA	—-	●	Es traído desde Chile o Mexico (Proceso paralelo a las botellas)
3	Alimentado / alineado	Botellas sueltas	Botellas alineadas	20	—-	▼	Se disponen las botellas del almacén en el conveyor
4	Transporte de botellas	Botellas sucias	Botellas sucias listas para lavar	200	—	▶▶	Se transportan desde el almacén hasta las líneas de producción
5	Lavado / enjuague / sanitizado	Botellas sucias	Botellas limpias	10	10 min (rápido) / 120 min (profundo) al cambiar de sabor	●	Agua + químico + Agua
6	Inspección pre-llenado	Botellas limpias	Botellas aptas / rechazadas	1	Tc = 0,069 s/bot (en línea)	■	Doble inspector anotado; brazo mecánico para retirar las no aptas
7	Llenado	Botellas aptas + líquido	Botellas llenas	5	Tc = 0,069 s/bot (en línea)	●	Varias cabezas de llenado en trayectoria circular

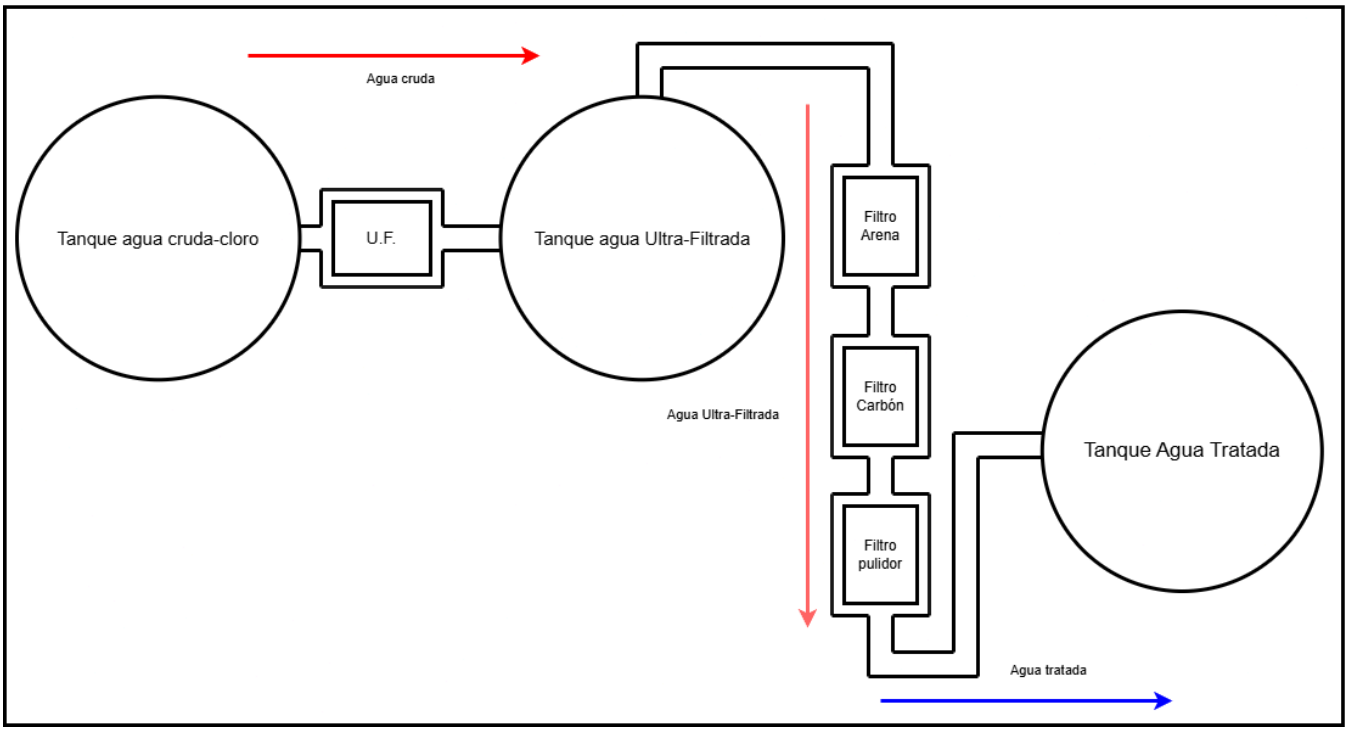
N°	Elemento	Entrada	Salida	Dist (m)	Tiempo	Sym	Observaciones
7	Llenado	Botellas aptas + líquido	Botellas llenas	5	Tc = 0,069 s/bot (en línea)	●	Varias cabezas de llenado en trayectoria circular
8	Carbonatación	Botellas con fluido lleno + tuberia de CO2 + Nitrogeno	Botellas con el fluido listo y gas	1	Tc = 0,069 s/bot (en línea)	●	Se deja el nitrógeno en la superficie para evitar deterioro del fluido
9	Tapado	Botellas llenas	Botellas tapadas	5	Tc = 0,069 s/bot (en línea)	●	Tapadora en línea
10	Inspección tapa / nivel	Botellas tapadas	Buenas / rechazadas	1	Tc = 0,069 s/bot	■	Máquina de inspección
11	QC y rechazo automático	Botellas tapadas	Buenas / Rechazadas	2	Tc = 0,069 s/bot	■ ●	Operador
12	Etiquetado / marcado	Botellas buenas	Botellas etiquetadas	2	Tc = 0,069 s/bot	●	Sistema de etiquetado
13	Empaque / paletizado	Botellas etiquetadas	Canastas de botellas listas para transportar	20	30–60 min (cambio tamaño)	● ▲	Cambio de tamaño≈ 60 min; envío a almacén
14	Transporte a camiones	Canasta de botellas terminadas	Camiones cargados	300	—-	▶▶	

3. Layout y diagrama de flujo de materiales

Embotelladora

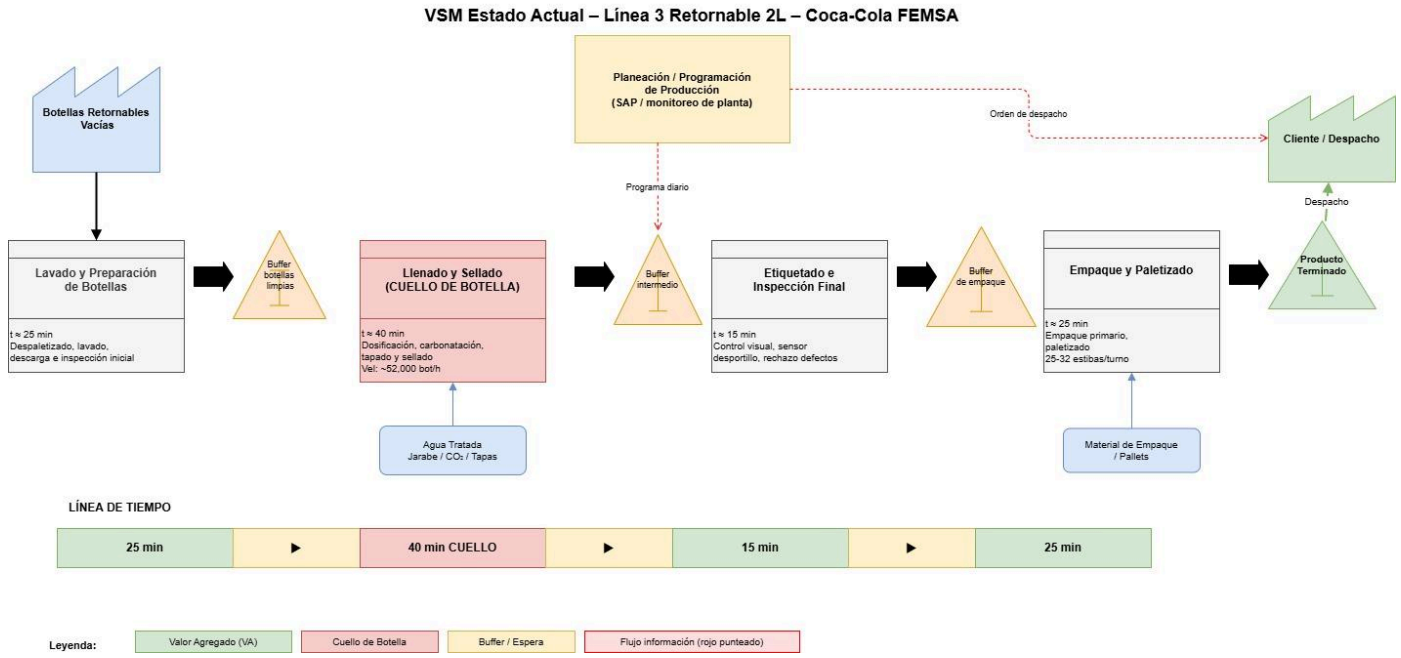


PTAP



4. Diagrama VSM (Value Stream Mapping)

DEl Value Stream Mapping (VSM) es una herramienta de análisis que permite representar de manera integrada tanto el flujo de materiales como el flujo de información a lo largo del proceso productivo, esto con el fin de poder visualizar las etapas principales, tiempos asociados, puntos de espera y restricciones operativas en el proceso. A continuación, se presenta el VSM del estado actual de la línea 3 de envase retornable de 2 litros, a partir de la información recolectada en la visita técnica y de la estimación preliminar de tiempos realizada por el grupo. Para esta línea se identificaron cuatro etapas principales: lavado y preparación de botellas, llenado, etiquetado e inspección, y empaque y paletizado.



La figura del VSM del estado actual de esta Línea, muestra de manera integrada tanto el flujo de materiales como el flujo de información que intervienen en el proceso productivo. En la parte superior se representa la planeación y programación de la producción, desde donde se emite el programa diario de operación y se articula la respuesta a la orden de despacho del cliente. En la parte central se describe la secuencia física del proceso, que inicia con el ingreso de botellas retornables vacías y continúa a través de las cuatro etapas: lavado y preparación de botellas, llenado y sellado, etiquetado e inspección final, y empaque y paletizado. Esta agrupación corresponde a la estimación preliminar de etapas y tiempos realizada por el grupo para la línea analizada.

Entre las etapas principales se incorporan buffers o puntos de espera, los cuales permiten representar la acumulación temporal de material entre operaciones consecutivas. En el diagrama también se identifican los insumos que alimentan etapas específicas del proceso: como el agua tratada, el jarabe,

el CO_2 y las tapas en la operación de llenado; el material de empaque y los pallets en la etapa final. En la parte inferior se incluye una línea de tiempo que resume las duraciones estimadas de cada macroetapa, con valores de 25 minutos para lavado y preparación, 40 minutos para llenado y sellado, 15 minutos para etiquetado e inspección final, y 25 minutos para empaque y paletizado, para un tiempo total aproximado de 105 minutos. A partir de esta representación se evidencia que la etapa de llenado y sellado constituye el cuello de botella de la línea, ya que concentra el mayor tiempo de proceso y es la llenadora determina la velocidad de operación en las líneas de vidrio retornable.

5. Focalización del análisis.

Debido a la diversidad de productos y líneas de producción observadas durante la visita técnica a la planta embotelladora de Coca-Cola FEMSA, fue necesario delimitar el alcance del estudio con el fin de realizar un análisis más claro y manejable del sistema productivo. Por esta razón, el presente trabajo se focaliza en tres referencias de producto que fueron observadas durante el recorrido por la planta.

La selección de estos productos se realizó considerando su representatividad dentro del sistema de producción, así como la disponibilidad de información recopilada durante la visita, línea 3 en su mayoría.

Esta focalización permite desarrollar de manera más detallada los diagramas de proceso, el análisis de flujo de materiales y el Value Stream Mapping, manteniendo un alcance adecuado para el estudio sin perder de vista las características generales del sistema productivo de la planta. De esta manera, el análisis realizado busca representar el comportamiento del proceso de embotellamiento a partir de un conjunto reducido de productos que reflejan la operación típica de las líneas observadas.

6. Estimación preliminar de tiempos por etapa de proceso

Con el fin de elaborar los diagramas de análisis de proceso y el Value Stream Mapping (VSM), se realizó una estimación preliminar de los tiempos asociados a cada etapa del proceso productivo observado durante la visita a la planta embotelladora de Coca-Cola. Esta estimación se basó en la información proporcionada por el personal de la planta y en los apuntes tomados durante el recorrido.

En la planta se identificaron varias líneas de producción destinadas a diferentes presentaciones de producto. Entre ellas se encuentran: la línea de Coca-Cola retornable de 237 mL, la línea de botellas retornables de 350 mL para distintos productos, la línea de botellas retornables de 2 L, líneas de envases no retornables de distintos tamaños, línea de latas y la línea de agua saborizada Brisa.

Las primeras tres líneas (envases retornables) presentan capacidades aproximadas de producción de 15.000 botellas por hora para la línea de 237 mL, 60.000 botellas por hora para la línea de 350 mL y 52.000 botellas por hora para la línea de 2 L. Durante la visita se indicó que el tiempo total del proceso, desde el ingreso de los envases hasta la salida del producto terminado, **oscila entre 90 y 105 minutos** dependiendo de la línea y del tipo de presentación.

A partir de la información recolectada, se realizó una estimación de los tiempos por etapa del proceso.

Para la línea 3 (botella retornable de 2 L) se identificaron cuatro etapas principales: lavado y preparación de botellas, llenado, etiquetado e inspección, y finalmente empaque y paletizado. Los tiempos estimados para cada una de estas etapas fueron de aproximadamente 25 minutos para el lavado y preparación de botellas, 40 minutos para el proceso de llenado (siendo esta la etapa de mayor duración y el posible cuello de botella de la línea), 15 minutos para el proceso de etiquetado e inspección, y 25 minutos para el empaque y paletizado.

De acuerdo con la información suministrada por el personal de la planta, la producción por turno puede alcanzar entre 25 y 32 estibas de producto terminado dependiendo de la línea de producción y del tipo de envase procesado. Estos valores permiten establecer una base de referencia para el análisis del flujo de proceso y la construcción de los diagramas de análisis y del VSM.

7. Primera aproximación de indicadores y parámetros de producción

Para el análisis de los indicadores de producción se tomó como referencia la línea de producción número 3 de botellas retornables de 2 L.

- **Datos del proceso:**

La siguiente información fue obtenida durante la visita a la planta de producción de FEMSA-Coca Cola:

- Capacidad de producción de la línea: 52.000 botellas/h.
- Tiempo total del proceso: 90-105 min.
- Turno de trabajo: 8 h (28800 s).
- Etapas principales del proceso de producción:

Etapa	Tiempo (min)
Lavado y preparación	25
Llenado	40
Etiquetado e inspección	15
Empaque y paletizado	25

Por otra parte, para el desarrollo del taller se asumió una producción por turno de alrededor de 416.000 botellas por turno.

- **Takt Time:**

$$Takt = \frac{TD}{D},$$

donde

- TD = Tiempo disponible
- D = Demanda

Si la demanda coincide con la capacidad de la línea, se tiene que:

$$Takt = \frac{28.800}{416.000} = 0.069\ s/botella$$

Esto se puede interpretar como que se requiere producir una botella aproximadamente cada 0.7 segundos para satisfacer la demanda.

- **Tiempo de ciclo (Tc):**

El tiempo de ciclo por unidad puede calcularse como:

$$Tc = \frac{T_{operación}}{Q} = \frac{3.600}{52.000} = 0.069\ s$$

- **Tiempo de alistamiento (Tsu):**

Durante la visita no se reportó el valor exacto de este tiempo, que corresponde al tiempo requerido para preparar la línea antes de producir un lote, por lo que se realiza una estimación basada en operaciones típicas de embotelladoras.

$$Tsu \approx 20\ min$$

Esto incluye actividades como:

- Cambio de referencia
- Ajustes de etiquetado
- Limpieza de la línea

- **Tiempo de producción (Rp):**

Definida como número de unidades producida por hora, se tiene que:

$$R_p = 52.000\ botellas\ /\ h$$

- **Capacidad de producción (PC):**

Se tiene que:

$$PC = n * S * H * R_p$$

donde

- n = número de estaciones
- S = turnos por semana
- H = horas por turno

Por lo que

$$PC = 4 * 7 * 8 * 52.000 = 11'648.000\ botellas/semana$$

- **Manufacturing Lead Time (MLT):**

Se define como el tiempo total desde el inicio hasta la finalización de la fabricación, como no tenemos un valor exacto, y solo contamos con un estimado de entre 90-105 minutos para el tiempo total de producción, se realizó un promedio de forma que:

$$MLT \approx 98\ min$$

- **Overall Equipment Effectiveness (OEE):**

Se tiene que:

$$OEE = A * PE * Q$$

donde

A = disponibilidad (valor típico industrial estimado de 0.9)
PE = eficiencia de desempeño (se estima un valor de 0.95 para una línea de producción automatizada)
Q = tasa de calidad (se toma un valor de 0.99 como valor típico de embotellado)

Por lo que se tiene:

$$OEE = 0.90 * 0.95 * 0.99 = 0.846 = 84.6\,\%$$

Anexos:

Drive Módulo 1 con todos los Documentos

https://drive.google.com/drive/folders/1kc3mvPNLg5JnBakilgMEtStXBMWT82wL?usp=sharing

Datos Importantes de la Visita Técnica:

- líneas y productos:
  1. coca cola 237 mL (retornable)
  2. 350 mL distintos productos (retornable)
  3. 2L (retornable)
  5. No retornables (distintos tamaños)
  6. latas
  7. Agua saborizada (brisa)

- Tiempos y velocidades:
  primeras tres líneas: 15k/h 60 k/h 52k/h
  90-105 minutos dependiendo de la línea, tiempo desde entrada hasta salida del producto.

- Tiempo de proceso línea 3 :
  25-40-25-25. el de 40 min es la llenadora y las demás operaciones

- Tiempos promedio en paradas programadas e inesperadas :
  21 min falla promedio
  17 min mantenimiento

Videos Complemento

- https://www.youtube.com/watch?v=1VRI_r-YMjI
- https://web.facebook.com/watch/?v=521596619874703